



**SHIFTED**  
Where Culture Meets Their Upgrade



# PANDUAN TEKNIS

DASHBOARD SHIFTED.

# DOKUMEN PANDUAN TEKNIS

Panduan Penggunaan *Dashboard*

## Shifted.



**Pembangunan Sistem Informasi Transformasi Datum Menggunakan Data  
Perubahan Kerangka Koordinat Dan Data Deformasi Lempeng Di Lingkungan  
Pertamina Hulu Rokan**

**Disusun oleh:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Firza Apta Zahranda      | 15122011 |
| Kamil Hayyunaji Fabriano | 15122012 |
| Nashwa Clarissa Maharani | 15122019 |
| Hisanah Jenahara Fayumi  | 15122029 |
| Balqis Ainnurra Azzahra  | 15122055 |

**Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika**

**Fakultas Ilmu dan Teknologi Bandung**

**Institut Teknologi Bandung**

**2026**



## Daftar Isi

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Daftar Isi.....</b>                                           | <b>i</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>2</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                         | 2         |
| 1.2 Tujuan Dokumen.....                                          | 3         |
| 1.3 Ruang Lingkup.....                                           | 3         |
| <b>BAB 2 KONSEP DASAR GEODETIK .....</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.1 Datum Geodetik .....                                         | 4         |
| 2.1.1 Pengertian Datum .....                                     | 4         |
| 2.1.2 Komponen Datum Geodetik.....                               | 4         |
| 2.1.3 Indonesia Datum 1974 (ID74).....                           | 4         |
| 2.1.4 Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013)..... | 5         |
| 2.2 Transformasi Datum.....                                      | 5         |
| 2.2.1 Pengertian Transformasi Datum.....                         | 5         |
| 2.2.2 Metode Transformasi Datum.....                             | 6         |
| 2.2.3 Metode Molodensky-Badekas 10 Parameter.....                | 6         |
| 2.3 Titik Sekutu.....                                            | 7         |
| 2.3.1 Pengertian Titik Sekutu .....                              | 7         |
| 2.3.2 Syarat dan Kualitas Titik Sekutu.....                      | 8         |
| <b>BAB 3 FITUR <i>DASHBOARD</i> SHIFTED.....</b>                 | <b>9</b>  |
| 3.1 Ringkasan Fitur .....                                        | 9         |
| 3.2 Spesifikasi Teknis .....                                     | 10        |
| <b>BAB 4 PANDUAN PENGGUNAAN <i>DASHBOARD</i> .....</b>           | <b>12</b> |
| 4.1 Akses dan Login.....                                         | 12        |
| 4.2 Transformasi Koordinat Satu Titik .....                      | 12        |
| 4.3 Transformasi Multipoint (Batch Processing CSV) .....         | 13        |
| 4.3.1 Format File CSV Input .....                                | 13        |
| 4.3.2 Langkah Batch Processing .....                             | 14        |
| <b>BAB 5 CATATAN DAN KETERBATASAN.....</b>                       | <b>15</b> |
| 5.1 Batas Wilayah Penggunaan.....                                | 15        |
| 5.2 Rekomendasi Penggunaan.....                                  | 15        |
| 5.3 Kontak dan Dukungan Teknis.....                              | 15        |
| <b>DAFTAR ISTILAH .....</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>REFERENSI.....</b>                                            | <b>19</b> |

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan survei, pemetaan, eksplorasi, pengembangan lapangan, serta pengelolaan data spasial pada industri minyak dan gas (migas), ketelitian posisi geografis merupakan aspek yang sangat penting. Berbagai data spasial yang digunakan, seperti lokasi sumur, jalur pipa, fasilitas produksi, batas wilayah kerja, hingga data survei geofisika dan hidrografi harus memiliki referensi koordinat yang konsisten dan akurat agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan mengurangi risiko kesalahan operasional.

Pada Wilayah Kerja Rokan, terdapat dua sistem referensi yang digunakan, yaitu ID74 dan SRGI2013. Penggunaan kedua datum tersebut perlu dilakukan integrasi mengingat sebagian besar data masih menggunakan ID74 sedangkan data terbaru menggunakan SRGI2013. Namun, karena kedua datum memiliki definisi, kerangka referensi, dan orientasi geodetik yang berbeda, koordinat suatu titik yang direpresentasikan dalam ID74 akan memiliki nilai koordinat yang berbeda ketika direpresentasikan ke SRGI2013. Perbedaan ini dapat mengakibatkan perbedaan posisi yang cukup signifikan. Apabila proses transformasi datum tidak dilakukan dengan menggunakan parameter transformasi yang tepat, maka dapat terjadi pergeseran posisi yang berdampak pada ketidakakuratan titik, kesalahan integrasi data spasial, serta ketidaksesuaian lokasi aset dan infrastruktur migas di lapangan. Dalam konteks kegiatan operasional migas yang sangat bergantung pada ketelitian posisi, seperti pengelolaan sumur, jalur pipa, survei geofisika, dan perencanaan pengembangan lapangan, kesalahan posisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan posisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transformasi datum yang akurat, konsisten, dan mudah diterapkan untuk memastikan seluruh data spasial yang digunakan berada pada sistem referensi yang sesuai dan dapat diintegrasikan secara optimal.

*Dashboard Shifted*. dikembangkan sebagai solusi berbasis WebGIS untuk menjawab kebutuhan transformasi datum di lingkungan operasional PT Pertamina Hulu Rokan, khususnya pada WK Rokan, Riau. Dengan mengimplementasikan metode Molodensky-Badekas 10 Parameter yang diturunkan dari 9 titik sekutu, *dashboard* mampu menghasilkan ketelitian transformasi di bawah 5 sentimeter.

## 1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen teknis ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman dasar mengenai konsep datum, transformasi datum, dan parameter transformasi yang digunakan pada *dashboard* Shifted.
- Menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada *dashboard* Shifted.
- Menyediakan panduan langkah demi langkah dalam penggunaan *dashboard* Shifted. untuk melakukan transformasi datum.
- Menjadi referensi teknis bagi pengguna dalam melakukan transformasi datum pada WK Rokan.

## 1.3 Ruang Lingkup

*Dashboard* Shifted. dirancang untuk melakukan transformasi datum ID74 dan SRGI2013 pada wilayah operasional PT Pertamina Hulu Rokan, WK Rokan, Riau. Transformasi datum ini telah menggunakan parameter transformasi yang sesuai dengan kondisi geodinamika di WK Rokan. Shifted. menggunakan parameter transformasi Molodensky-Badekas 10 parameter dalam melakukan perhitungan transformasinya. Saat ini transformasi datum hanya dapat dilakukan pada WK Rokan dan belum dapat dilakukan untuk wilayah di luar ruang lingkup tersebut.

## BAB 2 KONSEP DASAR GEODETIK

### 2.1 Datum Geodetik

#### 2.1.1 Pengertian Datum

Datum geodetik adalah suatu kerangka referensi matematis yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi. Datum didefinisikan oleh parameter-parameter yang mendeskripsikan bentuk dan ukuran bumi (elipsoid referensi) serta hubungan elipsoid tersebut terhadap permukaan bumi yang sebenarnya (geoid), termasuk posisi dan orientasi elipsoid dalam ruang tiga dimensi.

Secara sederhana, datum berfungsi sebagai "titik nol" atau landasan matematis dari seluruh sistem koordinat yang dibangun di atasnya. Tanpa datum yang jelas dan konsisten, koordinat suatu titik tidak memiliki makna yang dapat dibandingkan secara langsung dengan koordinat dari sistem lain.

#### **Definisi Datum Geodetik (Peraturan Kepala BIG No. 15 Tahun 2013)**

Datum geodetik adalah parameter yang mendefinisikan sistem referensi koordinat, meliputi parameter elipsoid referensi (setengah sumbu panjang  $a$  dan penggepengan  $f$ ), posisi pusat elipsoid terhadap pusat massa bumi, serta orientasi sumbu elipsoid. Datum mengikat sistem koordinat matematis kepada bumi fisik secara nyata.

#### 2.1.2 Komponen Datum Geodetik

Setiap datum geodetik terdefinisi oleh tiga komponen utama:

- **Elipsoid Referensi:** Model matematis berbentuk elipsoid putar yang mendekati bentuk bumi, didefinisikan oleh setengah sumbu panjang ( $a$ ) dan penggepengan ( $f$ ) atau eksentrisitas ( $e$ ).
- **Titik Datum (Datum Origin):** Titik ikat di permukaan bumi yang menjadi acuan posisi elipsoid terhadap geoid, di mana defleksi vertikal dan separasi geoid-elipsoid diasumsikan nol.
- **Orientasi Datum:** Didefinisikan oleh translasi pusat elipsoid ( $dX$ ,  $dY$ ,  $dZ$ ), rotasi sumbu ( $R_x$ ,  $R_y$ ,  $R_z$ ), dan faktor skala ( $ds$ ) terhadap sistem geocentric global.

#### 2.1.3 Indonesia Datum 1974 (ID74)

Indonesia Datum 1974 (ID74) adalah sistem datum geodetik lokal yang dipakai secara nasional di Indonesia sebelum SRGI2013 ditetapkan. ID74 menggunakan Spheroid



Nasional Indonesia yang parameternya sama dengan GRS-1967, yaitu setengah sumbu panjang  $a = 6.378.160$  m dan pengepengan  $1/f = 298,247$ . Titik datumnya berada di Padang, Sumatera Barat, dan kerangka jaringnya dibangun melalui pengukuran triangulasi darat. Karena pusat ellipsoidnya tidak diikatkan langsung ke pusat massa bumi, ID74 bersifat non-geosentrik.

Sebagai datum yang dibangun dari pengukuran terestris, ID74 tidak memiliki definisi epoch. Koordinatnya dianggap statis dan tidak diperbarui terhadap waktu. Akurasi posisi pada ID74 berbeda-beda antar blok wilayah karena keterbatasan teknologi survei di masa pengembangannya, sehingga distorsi geometri antar zona sering ditemui. Dalam industri migas, sebagian besar data historis peta dan koordinat sumur produksi di Indonesia, termasuk di WK Rokan, masih tersimpan dalam referensi ID74.

#### **2.1.4 Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013)**

Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI2013) adalah sistem referensi geospasial nasional yang bersifat geosentrik dan terikat pada International Terrestrial Reference Frame (ITRF). SRGI2013 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013, menggantikan seluruh sistem datum nasional sebelumnya.

SRGI2013 menggunakan ellipsoid WGS84 dan terikat pada ITRF2020 dengan epok referensi 2021.0. Pemilihan epok ini menyesuaikan dengan sifat dinamis posisi titik di Indonesia karena pergerakan lempeng tektonik. Wilayah barat Indonesia, termasuk WK Rokan, berada di atas Lempeng Sunda yang bergerak sekitar 2 sampai 3 cm per tahun terhadap kerangka global (Susilo dkk., 2018). Karena bersifat geosentrik, SRGI2013 langsung cocok dipakai bersama data GNSS modern dan kerangka global seperti ITRF maupun WGS84.

## **2.2 Transformasi Datum**

### **2.2.1 Pengertian Transformasi Datum**

Transformasi datum adalah proses matematis untuk mengkonversi koordinat suatu titik yang direpresentasikan dalam satu sistem datum ke sistem datum lainnya. Transformasi ini diperlukan ketika data dari berbagai sumber yang menggunakan sistem datum berbeda harus diintegrasikan, dianalisis, atau digunakan bersama dalam satu kerangka referensi yang konsisten.

Transformasi datum bukan sekadar perubahan angka koordinat, melainkan proses pemindahan representasi posisi fisik yang sama dari satu kerangka matematika ke kerangka matematika lain. Oleh karena itu, akurasi transformasi sangat bergantung pada kualitas parameter transformasi yang digunakan dan metode yang diterapkan.

#### **Pentingnya Transformasi Datum dalam Industri Migas**

Kesalahan dalam transformasi datum antara ID74 dan SRGI2013 di Wilayah Kerja Rokan dapat menghasilkan selisih posisi yang signifikan. Tanpa transformasi yang tepat, koordinat sumur bor yang direncanakan dalam satu datum dapat meleset beberapa meter hingga puluhan meter dari posisi aktualnya di lapangan, berpotensi menimbulkan risiko operasional yang serius.

### **2.2.2 Metode Transformasi Datum**

Terdapat beberapa metode transformasi datum yang umum digunakan dalam geodesi, antara lain:

- Transformasi Helmert (7 Parameter): Memakai tiga translasi, tiga rotasi, dan satu faktor skala. Rotasi dilakukan terhadap pusat bumi. Cocok untuk wilayah luas dengan distorsi yang relatif merata.
- Molodensky Standar dan Abridged Molodensky: Metode penyederhanaan yang hanya memakai selisih parameter ellipsoid dan translasi. Cocok untuk transformasi dengan ketelitian sedang dan tidak melibatkan rotasi maupun skala.
- Molodensky-Badekas (10 Parameter): Pengembangan dari Bursa-Wolf. Bedanya, rotasi dan skala dilakukan relatif terhadap centroid (titik tengah) dari titik sekutu, bukan terhadap pusat bumi. Cara ini membuat korelasi antar parameter berkurang, sehingga hasil estimasinya lebih stabil untuk wilayah lokal. Metode inilah yang dipakai di dashboard Shifted.
- Grid-based Transformation (NTv2): Memakai file grid koreksi yang dibangun dari jaringan titik kontrol yang padat. Cocok untuk wilayah yang distorsinya tidak seragam.

### **2.2.3 Metode Molodensky-Badekas 10 Parameter**



Metode Molodensky-Badekas adalah transformasi yang menggunakan 10 parameter. Tiga translasi (TX, TY, TZ), tiga rotasi (RX, RY, RZ), satu faktor skala (dS), dan tiga koordinat centroid ( $X_0$ ,  $Y_0$ ,  $Z_0$ ) sebagai pusat rotasi dan skala.

Yang perlu dicatat, dari 10 parameter ini sebenarnya hanya 7 yang dihitung lewat kuadrat terkecil, yaitu translasi, rotasi, dan skala. Sementara ketiga koordinat centroid dihitung langsung sebagai rata-rata koordinat titik sekutu di datum sumber. Centroid bukan parameter yang diestimasi, tapi tetap harus dicantumkan karena tanpa nilai centroid, parameter rotasi dan skala tidak punya acuan dan tidak bisa direproduksi.

Perbedaan utama Molodensky-Badekas dengan Bursa-Wolf ada pada pergeseran titik acuan rotasinya. Pada Bursa-Wolf, rotasi dilakukan terhadap pusat bumi, sehingga parameter translasi dan rotasi sering punya korelasi tinggi dan bikin estimasi jadi tidak stabil. Pada Molodensky-Badekas, rotasi dilakukan terhadap centroid titik sekutu, sehingga korelasi antar parameter berkurang dan deviasi standar masing-masing parameter menjadi lebih kecil. Inilah alasan utama metode ini lebih cocok untuk transformasi wilayah lokal seperti WK Rokan.

Pada dashboard Shifted, parameter Molodensky-Badekas dihitung dari 13 titik sekutu yang tersebar di WK Rokan. Hasil estimasi parameter telah diuji terhadap titik kontrol independen dengan RMSE di bawah 5 cm, memenuhi standar ketelitian untuk operasional pengeboran migas

## **2.3 Titik Sekutu**

### **2.3.1 Pengertian Titik Sekutu**

Titik sekutu (common points atau identical points) adalah titik-titik di permukaan bumi yang koordinatnya diketahui dalam dua atau lebih sistem datum secara bersamaan. Dengan kata lain, setiap titik sekutu merepresentasikan satu lokasi fisik yang sama di permukaan bumi, namun dinyatakan dalam dua set koordinat berbeda sesuai dengan sistem datum masing-masing.

Titik sekutu menjadi fondasi utama dalam proses penentuan parameter transformasi datum. Dengan memiliki sepasang koordinat untuk titik yang sama dalam dua datum yang berbeda, dapat dilakukan penghitungan parameter transformasi yang paling sesuai (best-fit) melalui metode kuadrat terkecil (least squares adjustment).

### **Peran Titik Sekutu dalam Shifted.**

*Dashboard Shifted.* menggunakan 9 titik sekutu yang tersebar di Wilayah Kerja Rokan, di mana setiap titik memiliki koordinat dalam ID74 maupun SRGI2013 yang diperoleh melalui pengukuran geodetik presisi. Dari 9 titik sekutu ini, dilakukan adjustment untuk menurunkan 10 parameter transformasi Molodensky-Badekas yang digunakan dalam proses transformasi koordinat.

### **2.3.2 Syarat dan Kualitas Titik Sekutu**

Kualitas transformasi datum sangat dipengaruhi oleh kualitas dan distribusi titik sekutu yang digunakan. Beberapa persyaratan penting titik sekutu meliputi:

- **Ketelitian Koordinat Tinggi:** Koordinat titik sekutu dalam setiap datum harus ditentukan dengan metode geodetik presisi, seperti pengukuran GNSS dengan metode statik diferensial atau pengamatan pada CORS (Continuously Operating Reference Station).
- **Distribusi Spasial yang Merata:** Titik sekutu sebaiknya tersebar secara merata di seluruh wilayah yang akan ditransformasikan untuk memastikan parameter transformasi yang dihasilkan representatif di seluruh area.
- **Jumlah dan Redundansi yang Memadai:** Pada Molodensky-Badekas, ada 7 parameter yang dihitung lewat kuadrat terkecil. Karena setiap titik sekutu memberikan 3 persamaan, secara matematis 3 titik sudah cukup untuk mendapat solusi (sisa redundansi 2). Tapi dalam praktiknya, jumlah titik harus jauh lebih banyak, biasanya antara 7 sampai 15 titik. Tujuannya supaya tersedia redundansi yang cukup untuk uji statistik dan deteksi outlier.
- **Bebas dari Kesalahan Blunder:** Titik sekutu harus bebas dari kesalahan identifikasi dan pengukuran yang besar, karena satu titik sekutu yang bermasalah dapat mendistorsi keseluruhan parameter transformasi yang dihitung.

## BAB 3 FITUR *DASHBOARD* SHIFTED.

### 3.1 Ringkasan Fitur

*Dashboard* Shifted. menyediakan berbagai fitur untuk mendukung kegiatan transformasi koordinat geodetik secara efisien dan akurat. Tabel berikut merangkum fitur-fitur utama yang tersedia:

| Fitur                              | Keterangan                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Berita &amp; Edukasi</b>        | Halaman <i>landing page</i> menyajikan berita insiden nyata industri migas dan video edukatif mengenai konsep datum geodetik.                   |
| <b>Panduan Penggunaan</b>          | Disajikan video serta dokumen teknis panduan terkait penggunaan <i>dashboard</i> Shifted.                                                       |
| <b>Profil <i>Dashboard</i></b>     | Memberikan gambaran awal kepada pengguna mengenai fitur yang terdapat di dalam <i>dashboard</i>                                                 |
| <b>Profil Pengembang</b>           | Menampilkan profil lima anggota tim pengembang                                                                                                  |
| <b>Autentikasi Pengguna</b>        | Sistem login berbasis <i>username</i> dan <i>password</i> dengan proteksi halaman <i>dashboard</i> untuk memastikan keamanan data transformasi. |
| <b><i>Geocoding Search Bar</i></b> | Pencarian lokasi pada peta secara praktis                                                                                                       |
| <b>Transformasi Datum</b>          | Mendukung transformasi datum ID74 → SRGI2013 dan SRGI2013 → ID74.                                                                               |
| <b>Format Koordinat</b>            | Input dan output koordinat tersedia dalam format Decimal Degree (DD), Degree-Minute-Second (DMS), maupun UTM sesuai kebutuhan pengguna.         |
| <b>Manajemen <i>Basemap</i></b>    | Peta interaktif berbasis Leaflet.js yang menampilkan 4 pilihan <i>basemap</i> yaitu OpenStreetMap, Google Satellite, Terrain, dan Dark Mode.    |

| Fitur                        | Keterangan                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manajemen Layer</b>       | Data <i>layer</i> spasial tersimpan di basis data dan ditampilkan pada peta interaktif                               |
| <b>Unduh Hasil</b>           | Output hasil transformasi dapat diunduh dengan dua format, yaitu CSV dan GeoJSON                                     |
| <b>Riwayat Transformasi</b>  | Pengaturan transformasi yang dilakukan dapat dilihat sekaligus di- <i>reload</i> pada formular transformasi.         |
| <b>Ukur Jarak &amp; Luas</b> | Pengukuran jarak dan luas pada peta interaktif melalui kursor                                                        |
| <b>Batch Processing CSV</b>  | Transformasi untuk banyak titik koordinat sekaligus melalui unggahan file CSV, sesuai dengan format yang ditetapkan. |

### 3.2 Spesifikasi Teknis

*Dashboard Shifted.* dibangun dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

| Spesifikasi                   | Keterangan                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datum Asal</b>             | ID74                                                 |
| <b>Datum Tujuan</b>           | SRGI2013 Epok 2021.0                                 |
| <b>Metode Transformasi</b>    | Molodensky-Badekas 10<br>Parameter                   |
| <b>Wilayah</b>                | WK Rokan, Provinsi Riau                              |
| <b>Standar Ketelitian</b>     | RMSE < 5 cm                                          |
| <b>Laju Deformasi Lempeng</b> | $\pm 2,8$ cm/tahun                                   |
| <b>Model Deformasi</b>        | Model Deformasi BIG (SRGI2013<br>Epok 2021.0)        |
| <b>Nama Sistem</b>            | “Shifted.” <i>Dashboard</i><br>transformasi datum    |
| <b>Jenis Aplikasi</b>         | WebGIS Transformasi Datum<br>berbasis <i>website</i> |
| <b>Bahasa Pemrograman</b>     | JavaScript                                           |

| Spesifikasi               | Keterangan                          |
|---------------------------|-------------------------------------|
|                           | HTML                                |
|                           | <i>Cascading Style Sheets (CSS)</i> |
| <i>Library Peta</i>       | Leaflet.js v1.9.4                   |
| <i>Library Proyeksi</i>   | Proj4.js v2.9.0                     |
| <i>Backend Database</i>   | Supabase                            |
|                           | PosgreSQL                           |
| <b>Server Peta</b>        | Geoserver (WMS)                     |
| <b>Pilihan Datum</b>      | ID74                                |
|                           | SRGI2013 epok 2021.0                |
| <b>Format Koordinat</b>   | DD                                  |
|                           | DMS                                 |
|                           | UTM 47N                             |
| <b>Sistem Autentikasi</b> | <i>Login</i>                        |

## BAB 4 PANDUAN PENGGUNAAN *DASHBOARD*

### 4.1 Akses dan Login

Untuk mengakses *dashboard* Shifted., pengguna perlu melakukan proses autentikasi terlebih dahulu. Langkah-langkah akses adalah sebagai berikut:

| No. | Langkah                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Buka Halaman Web</b> | Buka <i>browser</i> dan navigasi ke <a href="https://shifted-dashboard.vercel.app/">https://shifted-dashboard.vercel.app/</a> . Halaman <i>landing page</i> akan ditampilkan dengan informasi umum tentang <i>dashboard</i> . |
| 2.  | <b>Klik Masuk</b>       | Klik tombol "Masuk ke <i>Dashboard</i> " yang terdapat pada halaman <i>landing page</i> untuk membuka form <i>login</i> .                                                                                                     |
| 3.  | <b>Login</b>            | Masukkan <i>username</i> dan <i>password</i> pengguna yang telah terdaftar pada sistem. Pastikan tidak terdapat kesalahan pengetikan pada kredensial yang dimasukkan.                                                         |
| 4.  | <b>Submit Login</b>     | Klik tombol "Masuk" untuk memproses autentikasi. Jika kredensial valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama <i>dashboard</i> .                                                                                           |

#### Catatan Keamanan

*Dashboard* Shifted. menggunakan sistem autentikasi berbasis *username* dan ID pengguna sebagai *password* untuk memastikan bahwa transformasi datum hanya dapat dilakukan oleh personel yang berwenang.

### 4.2 Transformasi Koordinat Satu Titik

Berikut adalah panduan untuk melakukan transformasi koordinat *single point* menggunakan *dashboard* Shifted.:

| No. | Langkah                        | Keterangan                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Pilih Arah Transformasi</b> | Tentukan arah transformasi yang diinginkan: ID74 → SRGI2013 atau SRGI2013 → ID74. Gunakan tombol tukar datum untuk membalik arah transformasi jika diperlukan. |
| 2.  | <b>Pilih Format Koordinat</b>  | Pilih format input koordinat: Decimal Degree (DD), Degree-Minute-Second (DMS), dan UTM 47N.                                                                    |
| 3.  | <b>Masukkan Koordinat</b>      | Masukkan nilai koordinat titik yang akan ditransformasi pada kolom input. Pastikan nilai koordinat diisi dengan benar sesuai format yang dipilih.              |
| 4.  | <b>Pengaturan Efek Epok</b>    | Pengguna dapat mengaktifkan efek epok dengan mengatur Tanggal dan Bulan sesuai dengan kebutuhan                                                                |
| 5.  | <b>Proses Transformasi</b>     | Klik tombol transformasi. Sistem akan memproses perhitungan menggunakan parameter Molodensky-Badekas 10 parameter secara <i>real-time</i> .                    |
| 6.  | <b>Hasil Tranformasi</b>       | Hasil koordinat dalam datum tujuan akan ditampilkan secara langsung. Titik asal dan titik hasil transformasi juga akan divisualisasikan pada peta interaktif.  |
| 7.  | <b>Verifikasi pada Peta</b>    | Periksa posisi titik pada peta interaktif Leaflet.js untuk memverifikasi hasil transformasi secara visual.                                                     |

### 4.3 Transformasi Multipoint (Batch Processing CSV)

*Dashboard Shifted.* mendukung transformasi untuk koordinat *multipoint* sekaligus melalui fitur *batch processing* berbasis *file* CSV. Fitur ini sangat berguna untuk keperluan konversi dataset koordinat sumur, titik seismik, atau data survei lainnya secara efisien.

#### 4.3.1 Format File CSV Input

File CSV yang diunggah harus memenuhi format sebagai berikut:

- File berekstensi .csv dengan delimiter koma (,)
- Kolom pertama: Nama titik atau ID titik (string)
- Kolom kedua: Lintang / Latitude (decimal degree, positif = Utara, negatif = Selatan)



- Kolom ketiga: Bujur / Longitude (decimal degree, positif = Timur, negatif = Barat)
- Baris pertama dapat berupa header kolom

#### 4.3.2 Langkah Batch Processing

| No. | Langkah                        | Keterangan                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Siapkan File CSV</b>        | Buat <i>file</i> CSV sesuai format yang ditentukan. Pastikan semua koordinat berada dalam wilayah WK Rokan dan bebas dari nilai kosong atau karakter yang tidak valid. |
| 2.  | <b>Pilih Arah Transformasi</b> | Tentukan arah transformasi yang diinginkan untuk seluruh data dalam <i>batch</i> : ID74 → SRGI2013 atau SRGI2013 → ID74.                                               |
| 3.  | <b>Unggah File CSV</b>         | Klik tombol unggah <i>file</i> pada fitur <i>batch processing</i> , kemudian pilih <i>file</i> CSV yang telah disiapkan dari sistem <i>file</i> lokal.                 |
| 4.  | <b>Pengaturan Efek Epok</b>    | Pengguna dapat mengaktifkan efek epok dengan mengatur Tanggal dan Bulan sesuai dengan kebutuhan                                                                        |
| 5.  | <b>Proses Transformasi</b>     | Klik tombol proses. Sistem akan membaca seluruh titik dalam <i>file</i> CSV dan melakukan transformasi menggunakan parameter Molodensky-Badekas secara otomatis.       |
| 6.  | <b>Lihat Tabel Hasil</b>       | Hasil transformasi akan ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif yang menunjukkan koordinat asal dan koordinat hasil transformasi untuk setiap titik.                 |
| 7.  | <b>Unduh Hasil CSV</b>         | Klik tombol unduh untuk mengekspor hasil transformasi dalam format CSV yang dapat langsung digunakan di QGIS, ArcGIS, atau perangkat lunak GIS lainnya.                |

## BAB 5 CATATAN DAN KETERBATASAN

### 5.1 Batas Wilayah Penggunaan

Cakupan wilayah transformasi datum pada *dashboard* Shifted. dibatasi hanya pada WK Rokan. Pembatasan ini disebabkan oleh data titik sekutu yang digunakan dalam perhitungan parameter transformasi hanya diambil dari wilayah tersebut. Apabila transformasi datum diperlukan untuk cakupa seluruh Indonesia, dibutuhkan lebih banyak titik sekutu yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia guna menghasilkan parameter transformasi yang representative. Pembatasan cakupan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan operasional PT. Pertamina Hulu Rokan yang hanya memerlukan transformasi datum di dalam WK Rokan. Jika transformasi datum tetap dilakukan di luar wilayah tersebut, hasil yang diperoleh berpotensi mengalami ketidaksesuaian berupa pergeseran posisi yang tidak akurat karena parameter transformasi yang digunakan belum tervalidasi untuk wilayah di luar WK Rokan.

### 5.2 Rekomendasi Penggunaan

- 
- Selalu verifikasi hasil transformasi secara visual pada peta interaktif sebelum menggunakan koordinat hasil untuk keperluan operasional lapangan.
- Untuk koordinat di luar WK Rokan, lakukan transformasi menggunakan software geodetik yang dilengkapi parameter transformasi nasional yang sesuai, seperti QGIS dengan plugin Proj4 atau Bernese.
- Simpan file CSV hasil transformasi sebagai dokumentasi dan untuk keperluan audit koordinat.
- Pastikan format koordinat yang digunakan konsisten antara input dan interpretasi hasil (DD atau DMS).
- Hubungi tim pengembang jika ditemukan anomali atau hasil transformasi yang mencurigakan untuk investigasi lebih lanjut.

### 5.3 Kontak dan Dukungan Teknis

Apabila terdapat pertanyaan teknis, pelaporan masalah, atau kebutuhan dukungan penggunaan *dashboard* Shifted., dapat menghubungi tim pengembang melalui:

- Nashwa Clarissa Maharani - nashwaclarissaa@gmail.com
- Balqis Ainnurra Azzahra - balqisainnurraazzahra@gmail.com
- Firza Apta Zahranda - zahrandaafirza@gmail.com

- Hisanah Jenahara Fayumi - [hisa.fayjen@gmail.com](mailto:hisa.fayjen@gmail.com)
- Kamil Hayyunaji Fabriano - [kamilhayyunaji@gmail.com](mailto:kamilhayyunaji@gmail.com)

## DAFTAR ISTILAH

| Istilah                    | Definisi                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bursa-Wolf</b>          | Metode transformasi datum 7 parameter (3 translasi, 3 rotasi, 1 skala) dengan rotasi diterapkan terhadap pusat bumi.                                            |
| <b>Centroid</b>            | Titik pusat geometri dari sebaran titik sekutu, dihitung sebagai rata-rata aritmetik koordinatnya, dipakai sebagai pusat rotasi pada metode Molodensky-Badekas. |
| <b>Datum Geodetik</b>      | Kerangka referensi matematis yang mendefinisikan posisi suatu titik di permukaan bumi, mencakup parameter ellipsoid, titik datum, dan orientasi sistem.         |
| <b>Datum Statis</b>        | Sistem datum yang koordinatnya dianggap tetap terhadap waktu dan tidak memiliki definisi epoch, seperti ID74.                                                   |
| <b>Datum Dinamis</b>       | Sistem datum yang koordinatnya berubah terhadap waktu mengikuti pergerakan lempeng tektonik dan memiliki definisi epoch, seperti SRGI2013                       |
| <b>Ellipsoid Referensi</b> | Model matematis berbentuk ellipsoid putar yang digunakan untuk mendekati bentuk bumi, didefinisikan oleh setengah sumbu panjang (a) dan pengepengan (f).        |
| <b>Epoch</b>               | Titik waktu acuan saat koordinat suatu titik dinyatakan, ditulis dalam tahun desimal (contoh: 2021.0).                                                          |
| <b>Geocentric</b>          | Sistem datum yang pusat ellipsoidnya berimpit dengan pusat massa bumi, seperti SRGI2013 dan WGS-84.                                                             |
| <b>GRS-1967</b>            | Geodetic Reference System 1967, ellipsoid referensi yang digunakan oleh datum ID74.                                                                             |
| <b>GRS-1980</b>            | Geodetic Reference System 1980, ellipsoid referensi yang digunakan oleh SRGI2013, identik dengan WGS-84 untuk keperluan praktis.                                |

| Istilah                   | Definisi                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID74</b>               | Indonesia Datum 1974, datum geodetik lokal Indonesia berbasis ellipsoid GRS-1967, bersifat non-geocentric.                                                 |
| <b>ITRF</b>               | International Terrestrial Reference Frame, kerangka referensi darat internasional yang menjadi acuan datum geocentric modern.                              |
| <b>Molodensky-Badekas</b> | Metode transformasi datum 10 parameter yang menggunakan tiga translasi, tiga rotasi, satu faktor skala, dan titik pivot (centroid).                        |
| <b>SRGI2013</b>           | Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013, datum geodetik nasional Indonesia yang bersifat geocentric berbasis ITRF dengan epoch 2021.0.                  |
| <b>Titik Sekutu</b>       | Titik di permukaan bumi yang koordinatnya diketahui secara bersamaan dalam dua atau lebih sistem datum, digunakan untuk menentukan parameter transformasi. |
| <b>WebGIS</b>             | Sistem Informasi Geografis berbasis web yang memungkinkan pengelolaan, analisis, dan visualisasi data spasial melalui antarmuka browser.                   |
| <b>WK Rokan</b>           | Wilayah Kerja Rokan, blok minyak bumi di Provinsi Riau yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan.                                                     |

## REFERENSI

---

There are no sources in the current document.